

Rigideces Nominales en los Precios en Línea

Análisis de Diferencias entre Tipos de Negocios Virtuales

David Mauricio Orozco Rios, U.ICESI

Martin Nader, Tutor U.ICESI

James McNeil, Tutor U.Dalhousie

3 de julio de 2025



TU FUTURO A OTRO NIVEL

Agenda

- 1 Motivación
- 2 Objetivo
- 3 Revisión de literatura
- 4 Datos
- 5 Metodología
- 6 Resultados
- 7 Análisis de robustez
- 8 Conclusiones

¿Qué son las rigideces de precios?

Es una teoría económica

Dicha teoría se basa en que los precios de algunos bienes y servicios se ajustan con lentitud en respuesta a los cambios en las condiciones económicas [1, p. 725].

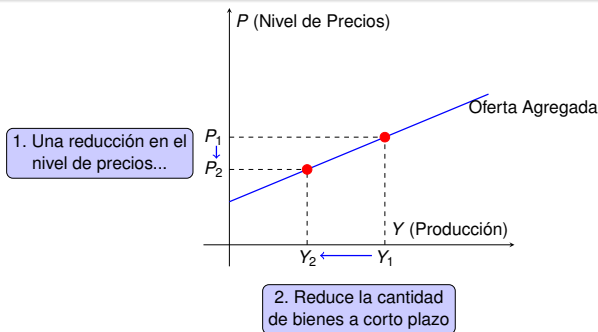


Figura: Elaboración propia con base en Gregory Mankiw [1].

¿Porqué en línea?

- Cambios tecnológicos y costos de Menú [2].
- Tendencias de compra [3].
- Sectores en crecimiento [4].
- Estudio para Colombia [5, 6].

¿Porqué en línea?

- Cambios tecnológicos y costos de Menú [2].
- Tendencias de compra [3].
- Sectores en crecimiento [4].
- Estudio para Colombia [5, 6].

¿Porqué en línea?

- Cambios tecnológicos y costos de Menú [2].
- Tendencias de compra [3].
- Sectores en crecimiento [4].
- Estudio para Colombia [5, 6].

¿Porqué en línea?

- Cambios tecnológicos y costos de Menú [2].
- Tendencias de compra [3].
- Sectores en crecimiento [4].
- Estudio para Colombia [5, 6].

Agenda

- 1 Motivación
- 2 **Objetivo**
- 3 Revisión de literatura
- 4 Datos
- 5 Metodología
- 6 Resultados
- 7 Análisis de robustez
- 8 Conclusiones

Objetivo

Analizar la rigidez de precios en los mercados en línea en Colombia, diferenciando entre tres tipos de negocios virtuales, utilizando microdatos recolectados mediante web scraping.

- Estimar la frecuencia, duración y tamaño de los cambios de precios en línea.
- Comparar las rigideces nominales entre supermercados multicanal, tiendas de descuento y plataformas de comparación de precios.
- Evaluar el impacto de los precios transitorios y permanentes en la dinámica de precios.
- Analizar las implicaciones de estas rigideces para la efectividad de la política monetaria.

Agenda

- 1 Motivación
- 2 Objetivo
- 3 Revisión de literatura**
- 4 Datos
- 5 Metodología
- 6 Resultados
- 7 Análisis de robustez
- 8 Conclusiones

Rigideces de precios

- Gregory Mankiw [1]
- Nakamura [7] Nakamura et al. [8] y Nakamura et al. [9]
- Eichenbaum et al. [10]
- Golosov et al. [11]
- Christiano et al. [12]
- Ray et al. [13]

Rigideces de precios

- Gregory Mankiw [1]
- Nakamura [7] Nakamura et al. [8] y Nakamura et al. [9]
- Eichenbaum et al. [10]
- Golosov et al. [11]
- Christiano et al. [12]
- Ray et al. [13]

Rigideces de precios

- Gregory Mankiw [1]
- Nakamura [7] Nakamura et al. [8] y Nakamura et al. [9]
- Eichenbaum et al. [10]
- Golosov et al. [11]
- Christiano et al. [12]
- Ray et al. [13]

Rigideces de precios

- Gregory Mankiw [1]
- Nakamura [7] Nakamura et al. [8] y Nakamura et al. [9]
- Eichenbaum et al. [10]
- Golosov et al. [11]
- Christiano et al. [12]
- Ray et al. [13]

Precios en linea

- Cavallo [14] y Cavallo [15]
- Ellison et al. [16] y Ellison et al. [17]
- Brynjolfsson et al. [18]
- Gorodnichenko et al. [19] y Gorodnichenko et al. [20]
- Lünnemann et al. [21]

Precios en linea

- Cavallo [14] y Cavallo [15]
- Ellison et al. [16] y Ellison et al. [17]
- Brynjolfsson et al. [18]
- Gorodnichenko et al. [19] y Gorodnichenko et al. [20]
- Lünnemann et al. [21]

Precios en linea

- Cavallo [14] y Cavallo [15]
- Ellison et al. [16] y Ellison et al. [17]
- Brynjolfsson et al. [18]
- Gorodnichenko et al. [19] y Gorodnichenko et al. [20]
- Lünnemann et al. [21]

Precios en linea

- Cavallo [14] y Cavallo [15]
- Ellison et al. [16] y Ellison et al. [17]
- Brynjolfsson et al. [18]
- Gorodnichenko et al. [19] y Gorodnichenko et al. [20]
- Lünnemann et al. [21]

Precios en linea

- Cavallo [14] y Cavallo [15]
- Ellison et al. [16] y Ellison et al. [17]
- Brynjolfsson et al. [18]
- Gorodnichenko et al. [19] y Gorodnichenko et al. [20]
- Lünnemann et al. [21]

Web scraping y precios

- Cavallo [15]
- Hillen [22]
- Benedetti et al. [23]
- Schedlbauer et al. [24]

Web scraping y precios

- Cavallo [15]
- Hillen [22]
- Benedetti et al. [23]
- Schedlbauer et al. [24]

Web scraping y precios

- Cavallo [15]
- Hillen [22]
- Benedetti et al. [23]
- Schedlbauer et al. [24]

Agenda

- 1 Motivación
- 2 Objetivo
- 3 Revisión de literatura
- 4 Datos**
- 5 Metodología
- 6 Resultados
- 7 Análisis de robustez
- 8 Conclusiones

Metodología de recolección de los datos

La recolección de datos se automatizó mediante un algoritmo de "web scraping"¹ que replica la navegación humana en la web.

Se programó un código en Python para cada una de las páginas web, que recolectara los datos diariamente y los guardara en bases de datos separadas.

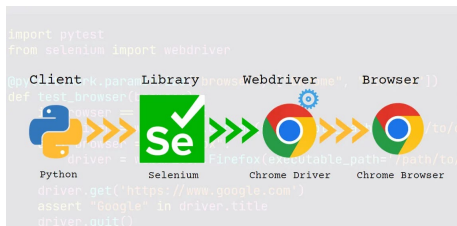


Figura: Proceso de extracción de los datos, tomado de [Medium](#)

¹Ver [25] para mayor detalle.

¿Cómo se ven los datos?

Descripcion	marca	precio	precio_und	precio_antes	descuento	palabra	fecha	
Cerveza Sixpack Belgium. STELLA ARTOIS 1614 ml		23.800	MI a \$ 14,75			cerveza	2024-03-07	https://www.exito.
Cerveza Sixpack ANDINA 1980 ml		14.400	MI a \$ 7,27	19.350	25	cerveza	2024-03-07	https://www.exito.
FOUR PACK CERV.CAJICA MIEL BOGOTA BEER COMPANY 1320 ml		18.400	MI a \$ 13,94			cerveza	2024-03-07	https://www.exito.
SIXPACK CERVEZA LITE MILLER 1980 ml		17.550	MI a \$ 8,86	18.000		cerveza	2024-03-07	https://www.exito.

60% a 80% de descuento



Cerveza Sixpack Belgium.
STELLA ARTOIS 1614 ml

MI a \$ 14,75

\$ 23.800

Vendido por: Éxito

Agregar

Cerveza Sixpack ANDINA 1980
ml

MI a \$ 7,27

-25% ~~\$ 19.350~~

\$ 14.400

Vendido por: Éxito

Agregar

FOUR PACK CERV.CAJICA MIEL
BOGOTA BEER COMPANY 132...

MI a \$ 13,94

\$ 18.400

Vendido por: Éxito

Agregar

SIXPACK CERVEZA LITE MILLER
1980 ml

MI a \$ 8,86

~~\$ 18.000~~

\$ 17.550

Vendido por: Éxito

Agregar

Distribución de los datos

Tabla 1

Distribución de los datos

Vendedor	Muestra	Días	Productos	Observaciones	Precio			Log(Precio)		
					Media	Desviación	Mediana	Media	Desviación	Mediana
C	Submuestra	60	327	18.705	\$7,864.93	\$8,407.51	\$5,490.00	\$8.63	\$0.80	\$8.61
	Total	307	359	36.278	\$7,522.92	\$8,204.86	\$5,000.00	\$8.57	\$0.82	\$8.52
A1	Submuestra	61	3.769	141.570	\$95,886.25	\$451,101.95	\$29,700.00	\$10.30	\$1.38	\$10.30
	Total	317	7.610	412.234	\$107,212.07	\$434,617.52	\$29,500.00	\$10.34	\$1.43	\$10.29
A2	Submuestra	58	3.355	140.108	\$113,519.55	\$606,925.65	\$19,600.00	\$10.06	\$1.49	\$9.88
	Total	301	4.595	304.336	\$95,778.37	\$511,331.73	\$16,950.00	\$9.87	\$1.48	\$9.74
B	Submuestra	61	1.339	40.523	\$35,305.24	\$56,921.73	\$10,400.00	\$9.48	\$1.41	\$9.25
	Total	83	1.914	66.433	\$36,854.18	\$69,226.96	\$10,800.00	\$9.54	\$1.40	\$9.29
Todos	Submuestra	61	8.790	340.906	\$91,102.54	\$487,083.90	\$19,980.00	\$10.01	\$1.47	\$9.90
	Total	339	14.425	819.281	\$92,845.46	\$439,594.00	\$19,990.00	\$10.02	\$1.48	\$9.90

Agenda

- 1 Motivación
- 2 Objetivo
- 3 Revisión de literatura
- 4 Datos
- 5 Metodología**
- 6 Resultados
- 7 Análisis de robustez
- 8 Conclusiones

Definición series de precios

- 1 Precio posteado
- 2 Precio regular - Nakamura & Steinsson (2008)
- 3 Precio referencia - Eichenbaum et al. (2011)

Precio regular - Nakamura & Steinsson (2008)

1. Si $p_t = r_{t-1}$ entonces $r_t = r_{t-1}$.
2. Si $p_t > r_{t-1}$ entonces $r_t = p_t$.
3. Si $r_{t-1} \in \{p_{t+1}, \dots, p_{t+j}\}$ y el precio nunca sube por encima de r_{t-1} antes de retornar a r_{t-1} entonces $r_t = r_{t-1}$.
4. Si el conjunto $\{p_t, p_{t+1}, \dots, p_{t+L}\}$ tiene k o más elementos diferentes entonces $r_t = p_t$.
5. Defina $p_{\max} = \max\{p_t, p_{t+1}, \dots, p_{t+L}\}$ y $t_{\max} = \text{Primer } \max\{p_t, p_{t+1}, \dots, p_{t+L}\}$. Si $p_{\max} \in \{p_{t_{\max}+1}, \dots, p_{t_{\max}+L}\}$, entonces $r_t = p_{\max}$.
6. $r_t = p_t$.

Función indicatriz

La función indicatriz del subconjunto $A \subseteq X$ es una función:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_A : X &\longrightarrow \{0, 1\} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

Frecuencia de ajuste y duración implícita

$$\Omega_{i,s,t} = \mathbb{I}\{p_{i,s,t} > 0\} \mathbb{I}\{p_{i,s,t-j_{\min}} > 0\} \quad (1)$$

$$\mathbf{1}_{i,s,t} = \mathbb{I}\{|p_{i,s,t} - p_{i,s,t-j_{\min}}| > 0\} \quad \text{con } t > 1 \quad (2)$$

$$F_{i,s} = \frac{\sum_{t=1}^T \mathbf{1}_{i,s,t}}{\sum_{t=1}^T \Omega_{i,s,t}} \quad (3)$$

$$\bar{d}_{i,s} = \frac{-1}{\ln(1 - F_{i,s})} \quad (4)$$

Tamaño de ajuste

$$S_{i,s} = \frac{\sum_{t=1}^T \mathbf{1}_{i,s,t} \cdot |\Delta \log(p_t)|}{\sum_{t=1}^T \mathbf{1}_{i,s,t}} \quad (5)$$

Dirección de ajuste

$$\vartheta_{i,s,t} = \mathbb{I} \{ p_{i,s,t} - p_{i,s,t-j_{\min}} > 0 \} \quad (6)$$

$$Di_{i,s} = \frac{\sum_{t=1}^T \vartheta_{i,s,t}}{\sum_{t=1}^T \mathbf{1}_{i,s,t}} \quad (7)$$

Matriz de transición

Sea A la matriz de transición, cuyas entradas presentan la probabilidad de cambio a un estado, condicional a su estado en el periodo anterior:

$$A = \begin{bmatrix} a_{r,r} & a_{r,m} \\ a_{m,r} & a_{m,m} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Agenda

- 1 Motivación
- 2 Objetivo
- 3 Revisión de literatura
- 4 Datos
- 5 Metodología
- 6 Resultados**
- 7 Análisis de robustez
- 8 Conclusiones

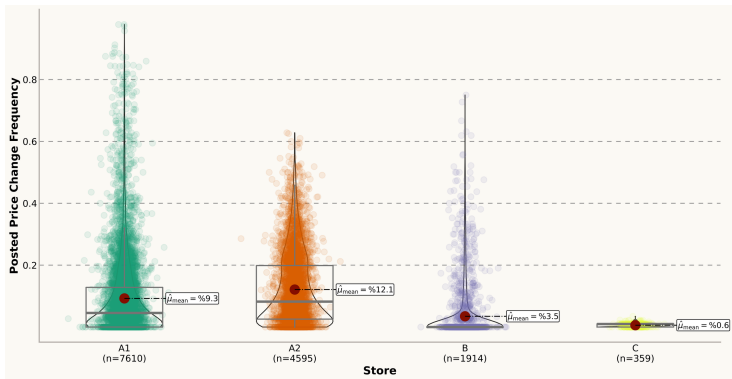
Frecuencia y tamaño de ajuste

Tabla 3.

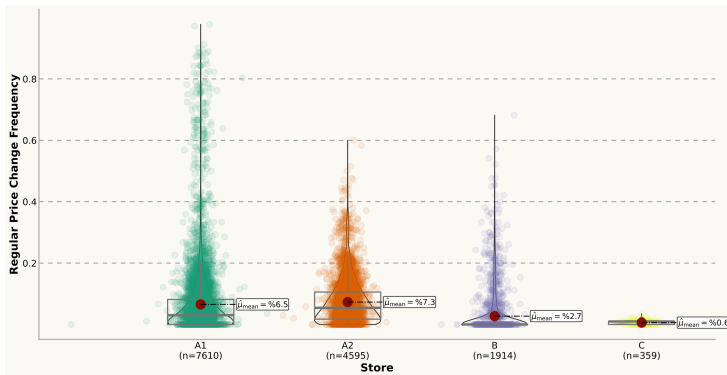
Frecuencia de ajuste y duración de los precios

Vendedor	Posteados				Regulares				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	F	$\bar{d}$	F	$\bar{d}$	F	$\bar{d}$	F	$\bar{d}$	F	$\bar{d}$	F	$\bar{d}$
	(%)	(Días)	(%)	(Días)	(%)	(Días)	(%)	(Días)	(%)	(Días)	(%)	(Días)
C	1.69	58.50	0.98	57.88	1.69	58.50	0.98	57.88	1.69	58.50	0.98	57.88
A1	5.00	19.50	9.95	30.20	2.63	37.50	6.96	34.94	2.56	38.50	4.10	37.02
A2	5.41	18.00	10.86	26.97	4.44	22.00	5.51	32.84	2.22	44.50	2.75	40.88
B	0.00	58.00	2.34	49.99	0.00	58.00	1.74	50.68	0.00	58.00	1.18	51.62
Total	3.35	38.75	6.15	40.10	2.16	47.75	3.62	42.81	1.96	51.25	1.96	46.25

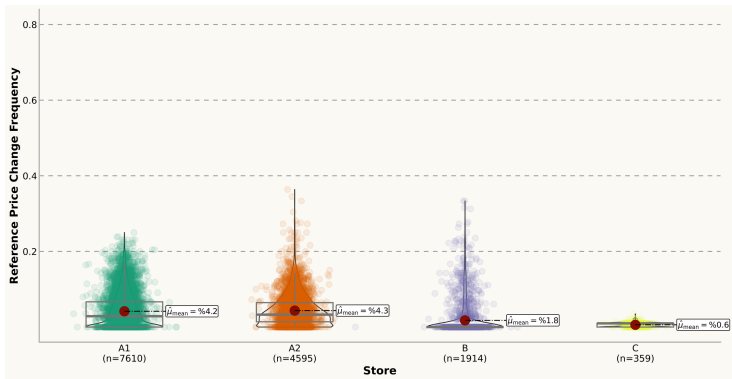
Frecuencia por tipo de vendedor (precios posteados)



Frecuencia por tipo de vendedor (precios regulares)



Frecuencia por tipo de vendedor (precios referencia)



Tamaño de ajuste

Tabla 4.

Tamaño y dirección de ajuste en los precios

Vendedor	Posteados				Regular				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)
C	0.28	100.00	1.61	73.89	0.28	100.00	1.61	73.89	0.28	100.00	1.61	73.89
A1	16.25	50.00	17.29	48.17	13.88	50.00	16.31	49.49	14.88	50.00	16.53	52.20
A2	22.31	50.00	22.10	48.23	22.31	50.00	20.81	48.37	19.48	50.00	20.30	52.21
B	19.44	50.00	24.30	53.97	19.43	50.00	24.24	54.11	17.57	50.00	19.61	57.41
Total	17.85	50.00	19.70	51.10	16.65	50.00	18.56	51.80	16.22	50.00	18.07	54.81

Nota. El tamaño de ajuste se reporta como porcentaje, sin embargo, este se calcula mediante una aproximación logarítmica (ver sección 3.4.). La dirección de ajuste es el porcentaje de aumentos en el precio sobre el total de cambios. Por ejemplo, el producto mediano para la tienda C varía un 0.28% en tamaño y todos sus cambio fueron positivos (100%).

Matriz de transición (Precio de referencia)

Tabla 5.

Matriz de transición entre precio de referencia y transitorio

Vendedor	Estado	Precio referencia		Precio transitorio	
		(1)		(2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio referencia (1)	98,2%	99,0%	1,8%	1,0%
A1		97,2%	93,7%	2,8%	6,3%
A2		96,9%	93,3%	3,1%	6,7%
B		100,0%	98,6%	0,0%	1,4%
Total		97,6%	94,5%	2,4%	5,5%
C	Precio transitorio (2)	100,0%	90,2%	0,0%	9,8%
A1		66,7%	67,9%	33,3%	32,1%
A2		83,3%	79,7%	16,7%	20,3%
B		83,3%	77,4%	16,7%	22,6%
Total		75,0%	74,5%	25,0%	25,5%

Matriz de transición (Precio regular)

Tabla 6.

Matriz de transición entre precio regular y transitorio

Vendedor	Estado	Precio regular (1)		Precio transitorio (2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio regular (1)	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
A1		100,0%	98,1%	0,0%	1,9%
A2		100,0%	96,9%	0,0%	3,1%
B		100,0%	99,6%	0,0%	0,4%
Total		100,0%	97,9%	0,0%	2,1%
C	Precio transitorio (2)	-	-	-	-
A1		50,0%	62,6%	50,0%	37,4%
A2		100,0%	85,7%	0,0%	14,3%
B		100,0%	76,5%	0,0%	23,5%
Total		100,0%	75,4%	0,0%	24,6%

Categoría de producto

Tabla 7.

Frecuencia y duración de los precios por categorías de compra

Categoría	Vendedor	Productos	Posteos				Regular				Referencia			
			Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
			Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes	C	31	1.75	56.50	1.63	57.08	1.75	56.50	1.63	57.08	1.75	56.50	1.63	57.08
	A1	978	0.00	49.00	4.44	38.92	0.00	59.00	3.29	41.83	0.00	59.00	2.90	41.96
	A2	608	16.28	5.63	15.59	19.14	4.76	20.50	6.80	26.26	2.38	41.50	3.81	35.04
	B	612	0.00	58.00	1.70	52.21	0.00	58.00	1.15	52.89	0.00	58.00	0.68	53.62
	Total	2221	0.00	53.00	6.69	37.43	0.00	56.00	3.64	40.83	0.00	56.00	2.52	43.48
Ropa y calzado	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	53	0.00	53.00	5.39	42.03	0.00	53.00	4.47	43.27	0.00	55.00	2.16	44.86
	A2	13	28.00	3.04	28.08	13.10	23.08	3.81	20.08	13.79	10.53	8.99	12.37	20.11
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	66	0.00	47.00	9.86	36.33	0.00	47.00	7.54	37.46	0.00	53.00	4.17	39.98
Alimentos y bebidas no alcohólicas	C	290	1.69	58.50	0.91	58.05	1.69	58.50	0.91	58.05	1.69	58.50	0.91	58.05
	A1	1383	10.00	9.49	12.24	20.59	5.00	19.50	6.67	29.22	5.00	19.50	4.81	32.03
	A2	2004	5.00	19.50	10.64	27.75	2.63	37.50	5.46	33.74	0.00	56.00	2.35	43.05
	B	666	0.00	58.00	2.85	48.65	0.00	58.00	2.20	49.31	0.00	58.00	1.52	50.50
	Total	4343	4.76	20.50	9.30	30.70	2.50	39.50	5.04	36.31	0.00	55.00	2.91	41.68
Mobiliario, menaje y mantenimiento corriente del hogar	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	647	4.55	21.50	15.27	28.33	2.86	34.50	13.69	30.66	2.70	36.50	5.28	34.28
	A2	356	2.33	42.50	5.33	34.25	2.33	42.50	4.17	36.11	2.27	43.50	2.72	40.78
	B	2	3.85	36.75	3.85	36.75	3.85	36.75	3.85	36.75	3.85	36.75	3.85	36.75
	Total	999	2.94	33.50	11.73	30.44	2.70	36.50	10.30	32.60	2.56	38.50	4.37	36.59
Salud	C	1	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
	A1	19	2.70	36.50	11.13	35.43	2.70	36.50	6.47	36.05	2.70	36.50	4.83	36.64
	A2	27	22.22	3.98	17.68	11.61	0.00	58.00	2.16	41.85	0.00	58.00	1.16	49.49
	B	21	0.00	58.00	1.80	46.16	0.00	58.00	1.80	46.16	0.00	58.00	1.80	46.16
	Total	68	5.00	19.50	10.68	29.65	0.00	58.00	3.22	41.83	0.00	58.00	2.36	45.02

Categoría de producto

Categoría	Vendedor	Productos	Posteados				Regular				Referencia			
			Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
			Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d
Información y comunicación	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	68	15.89	5.84	29.83	20.25	15.16	6.24	29.25	20.29	9.05	10.66	9.46	23.52
	A2	96	1.11	50.75	4.64	36.41	0.00	58.00	3.38	40.73	0.00	57.00	2.84	40.03
	B	3	0.00	55.00	4.00	40.27	0.00	55.00	1.33	45.83	0.00	55.00	1.33	45.83
	Total	161	5.00	19.50	14.88	29.90	2.70	36.50	13.88	32.50	2.86	34.50	5.51	33.42
Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos	C	1	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00
	A1	182	2.74	36.00	11.92	31.01	2.60	38.00	8.24	33.14	0.00	55.00	5.03	36.64
	A2	116	9.09	10.49	15.05	15.97	6.82	14.16	7.91	24.21	4.44	22.00	4.15	32.54
	B	31	0.00	52.00	4.53	38.73	0.00	52.00	3.39	40.04	0.00	53.00	3.13	40.71
	Total	330	6.82	14.16	12.29	26.53	4.44	22.00	7.64	30.72	2.50	39.50	4.53	35.65
Ocio, deporte y cultura	C	4	1.72	57.50	1.72	50.87	1.72	57.50	1.72	50.87	1.72	57.50	1.72	50.87
	A1	419	0.00	55.00	3.96	42.63	0.00	59.00	2.55	45.25	0.00	59.00	1.86	46.48
	A2	133	0.00	57.00	5.34	38.93	0.00	57.00	2.55	42.77	0.00	57.00	2.11	43.53
	B	4	0.00	58.50	0.00	56.75	0.00	58.50	0.00	56.75	0.00	58.50	0.00	56.75
	Total	551	0.00	57.00	4.24	41.91	0.00	58.00	2.52	44.79	0.00	58.00	1.91	45.88
Transporte	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	20	0.00	59.00	0.00	58.95	0.00	59.00	0.00	58.95	0.00	59.00	0.00	58.95
	A2	2	5.93	16.91	5.93	16.91	5.93	16.91	5.93	16.91	3.60	31.25	3.60	31.25
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	22	0.00	59.00	0.54	55.13	0.00	59.00	0.54	55.13	0.00	59.00	0.33	56.43

Agenda

- 1 Motivación
- 2 Objetivo
- 3 Revisión de literatura
- 4 Datos
- 5 Metodología
- 6 Resultados
- 7 Análisis de robustez**
- 8 Conclusiones

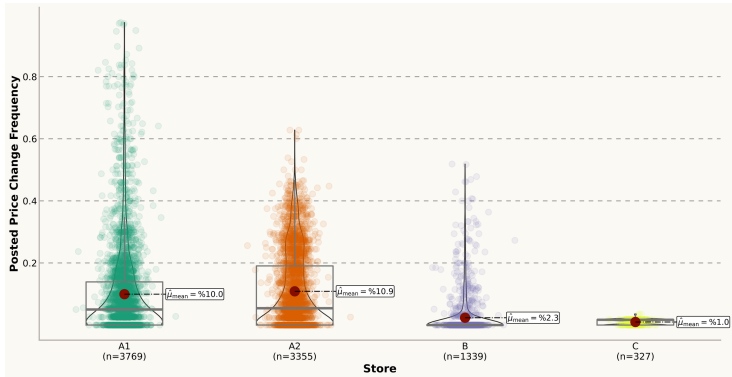
Frecuencia y tamaño de ajuste

Tabla 8.

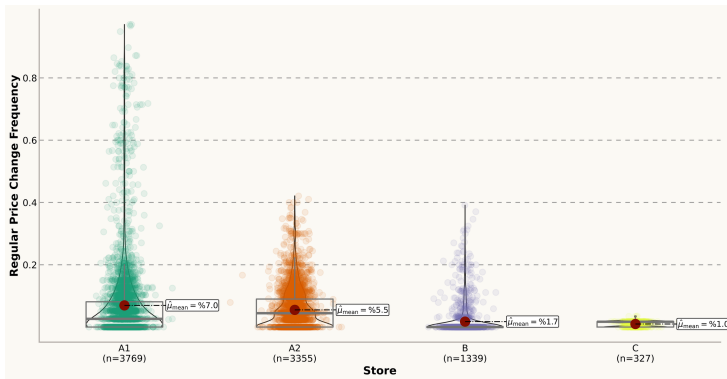
Frecuencia de ajuste y duración de los precios para toda la muestra

Vendedor	Posteados				Regulares				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	F (%)	$\bar{d}$ (Días)	F (%)	$\bar{d}$ (Días)	F (%)	$\bar{d}$ (Días)	F (%)	$\bar{d}$ (Días)	F (%)	$\bar{d}$ (Días)	F (%)	$\bar{d}$ (Días)
C	0.97	101.50	0.59	103.72	0.97	101.50	0.59	103.72	0.97	101.50	0.59	103.72
A1	4.55	21.50	9.25	38.26	3.03	32.50	6.53	44.10	2.86	34.50	4.17	45.96
A2	8.22	11.66	12.12	28.89	5.41	18.00	7.30	34.79	3.28	30.00	4.35	43.59
B	0.00	67.00	3.48	57.52	0.00	67.00	2.71	58.25	0.00	67.00	1.76	59.49
Total	2.76	44.25	6.37	47.89	2.00	49.75	4.62	51.17	1.91	50.75	2.96	52.73

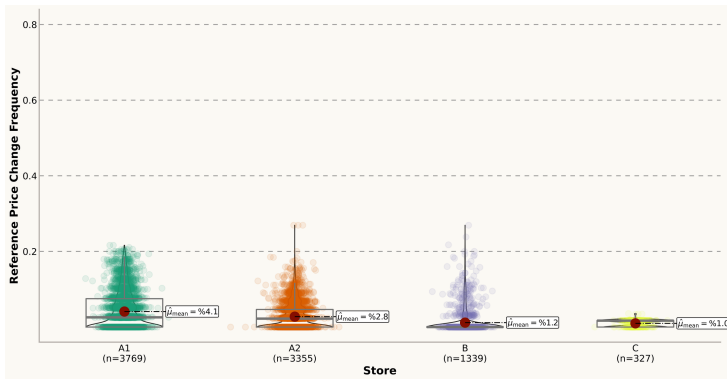
Frecuencia por tipo de vendedor (precios posteados)



Frecuencia por tipo de vendedor (precios regulares)



Frecuencia por tipo de vendedor (precios referencia)



Tamaño de ajuste

Tabla 9.

Tamaño y dirección de ajuste en los precios para toda la muestra

Vendedor	Posteados				Regular				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)
C	0.31	100.00	2.18	71.53	0.31	100.00	2.18	71.53	0.31	100.00	2.18	71.53
A1	16.03	50.00	17.73	46.81	13.70	50.00	16.42	46.30	14.56	50.00	16.90	46.59
A2	21.22	50.00	21.23	47.08	19.31	50.00	19.90	46.87	16.43	50.00	18.81	47.15
B	19.36	50.00	23.24	53.99	18.37	50.00	23.19	54.27	17.60	50.00	20.97	55.24
Total	17.69	50.00	19.48	50.53	16.04	50.00	18.16	50.57	15.49	50.00	17.86	51.20

Matriz de transición (Precio de referencia)

Tabla 10.

Matriz de transición entre precio de referencia y transitorio para toda la muestra

Vendedor	Estado	Precio referencia		Precio transitorio	
		(1)		(2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio referencia (1)	99,3%	99,4%	0,7%	0,6%
A1		97,5%	94,4%	2,5%	5,6%
A2		95,7%	93,2%	4,3%	6,8%
B		100,0%	98,1%	0,0%	1,9%
Total		97,9%	94,6%	2,1%	5,4%
C	Precio transitorio (2)	100,0%	85,4%	0,0%	14,6%
A1		66,7%	67,9%	33,3%	32,1%
A2		81,8%	79,6%	18,2%	20,4%
B		100,0%	80,8%	0,0%	19,2%
Total		71,4%	73,5%	28,6%	26,5%

Matriz de transición (Precio regular)

Tabla 11.

Matriz de transición entre precio regular y transitorio para toda la muestra

Vendedor	Estado	Precio regular (1)		Precio transitorio (2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio regular (1)	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
A1		100,0%	98,3%	0,0%	1,7%
A2		100,0%	97,2%	0,0%	2,8%
B		100,0%	99,5%	0,0%	0,5%
Total		100,0%	98,2%	0,0%	1,8%
C	Precio transitorio (2)	-	-	-	-
A1		50,0%	61,8%	50,0%	38,2%
A2		100,0%	83,9%	0,0%	16,1%
B		100,0%	82,0%	0,0%	18,0%
Total		80,0%	72,3%	20,0%	27,7%

Categoría de producto

Tabla 12.

Frecuencia y duración de los precios por categorías de compra para toda la muestra

Categoría	Vendedor	Productos	Posteados				Regular				Referencia			
			Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
			Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes	C	31	0.98	101.50	0.89	120.21	0.98	101.50	0.89	120.21	0.98	101.50	0.89	120.21
	A1	978	3.08	32.00	4.67	49.28	1.55	61.00	3.10	58.21	1.64	60.50	2.93	58.03
	A2	609	14.67	6.30	14.77	17.47	6.67	14.49	7.74	24.49	4.41	22.16	5.00	33.93
	B	612	0.00	68.00	1.83	63.24	0.00	68.00	1.28	63.98	0.00	68.00	0.78	64.79
	Total	2221	2.88	34.25	6.60	45.41	1.56	56.50	3.84	51.45	1.52	59.75	2.88	54.17
	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ropa y calzado	A1	53	0.00	68.00	4.80	55.81	0.00	68.00	3.92	56.82	0.00	68.00	2.19	58.74
	A2	14	21.21	4.19	25.34	14.60	20.79	4.29	18.56	15.52	11.68	8.07	12.32	20.26
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	66	1.89	52.50	9.09	47.20	1.89	52.50	6.98	48.19	0.00	54.00	4.31	50.70
	C	290	0.62	102.50	0.57	106.02	0.62	102.50	0.57	106.02	0.62	102.50	0.57	106.02
	A1	1384	9.09	10.49	11.81	25.03	4.69	20.83	6.52	36.71	4.08	24.00	4.81	38.88
Alimentos y bebidas no alcohólicas	A2	2004	8.00	11.99	12.15	28.66	5.56	17.50	7.34	33.62	3.23	30.50	3.97	43.63
	B	666	0.00	67.00	2.95	58.06	0.00	67.00	2.25	58.77	0.00	67.00	1.58	60.28
	Total	4343	5.59	17.40	9.86	37.18	3.39	29.00	5.85	43.29	2.70	36.50	3.64	48.83
	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	649	4.76	20.50	15.11	34.95	3.33	29.50	13.39	38.85	2.56	38.50	5.00	43.30
	A2	357	3.57	27.50	5.86	44.68	3.08	32.00	4.74	46.90	1.89	52.50	3.13	53.92
Mobiliario, menaje y mantenimiento corriente del hogar	B	2	3.33	41.25	3.33	41.25	3.33	41.25	3.33	41.25	3.33	41.25	3.33	41.25
	Total	999	3.77	26.00	11.81	38.41	3.31	29.75	10.31	41.70	2.44	40.50	4.33	47.06
	C	1	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	88.00
	A1	19	2.38	41.50	13.44	47.94	2.38	41.50	6.08	48.88	2.38	41.50	4.79	49.81
	A2	27	23.19	3.79	20.18	12.28	5.36	18.16	4.49	34.58	2.82	35.00	2.60	47.63
	B	21	0.00	65.00	1.72	51.44	0.00	65.00	1.72	51.44	0.00	65.00	1.72	51.44
Salud	Total	68	5.72	17.00	12.30	35.45	2.82	35.00	4.02	44.57	2.56	38.75	2.90	50.01

Categoría de producto

Categoría	Vendedor	Productos	Posteados				Regular				Referencia			
			Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
			Fr	d	Fr	d	Fr	d	Fr	d	Fr	d	Fr	d
			(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)	
Información y comunicación	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	69	12.07	7.77	28.88	23.30	12.07	7.77	28.42	23.33	7.14	13.49	9.36	26.67
	A2	97	1.75	56.50	4.41	54.75	1.47	67.50	3.59	58.95	1.52	65.50	3.06	58.51
	B	3	0.00	55.00	4.94	43.08	0.00	55.00	2.47	45.33	0.00	55.00	2.47	45.33
	Total	161	5.00	19.50	14.41	41.70	3.12	31.50	13.71	44.17	3.12	31.50	5.62	45.28
Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos	C	1	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00
	A1	193	3.64	27.00	10.46	41.17	3.23	30.50	6.84	44.00	2.33	42.50	4.58	46.45
	A2	116	10.91	8.66	16.35	17.12	8.15	11.76	9.31	22.48	4.58	21.33	5.50	33.77
	B	31	0.00	55.00	4.70	42.59	0.00	55.00	3.60	43.94	0.00	55.00	3.63	43.59
	Total	330	7.58	12.69	11.91	33.31	4.92	19.83	7.36	36.86	3.23	30.50	4.80	42.06
Ocio, deporte y cultura	C	4	0.97	102.50	1.04	90.62	0.97	102.50	1.04	90.62	0.97	102.50	1.04	90.62
	A1	420	0.94	59.00	4.35	62.48	0.00	59.00	3.22	64.54	0.00	59.00	2.32	66.99
	A2	133	2.74	36.00	5.61	50.82	1.82	54.50	3.47	54.39	1.82	54.50	2.89	56.53
	B	4	0.00	66.00	0.00	62.75	0.00	66.00	0.00	62.75	0.00	66.00	0.00	62.75
	Total	551	1.47	59.00	4.59	59.92	1.25	59.00	3.24	62.31	1.16	59.00	2.43	64.65
Transporte	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	20	0.00	91.00	0.11	85.22	0.00	91.00	0.11	85.22	0.00	91.00	0.11	85.22
	A2	2	4.55	22.83	4.55	22.83	4.55	22.83	4.55	22.83	2.67	40.50	2.67	40.50
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	22	0.00	91.00	0.52	79.55	0.00	91.00	0.52	79.55	0.00	91.00	0.35	81.16

Agenda

- 1 Motivación
- 2 Objetivo
- 3 Revisión de literatura
- 4 Datos
- 5 Metodología
- 6 Resultados
- 7 Análisis de robustez
- 8 Conclusiones**

Conclusiones

- Las estadísticas varían considerablemente según el tipo de negocio de la tienda virtual.
- Diferencia entre mercados físicos y virtuales.
- El mercado en línea colombiano posee una frecuencia de ajuste alta con respecto a otros estudios de la misma característica.
- Las promociones juegan un papel clave en el ajuste de precios, no todo cambio importa.
- Nuevas oportunidades para entender los efectos que tiene una política monetaria sobre el producto.
- Implicaciones en los efectos de la política monetaria.

Conclusiones

- Las estadísticas varían considerablemente según el tipo de negocio de la tienda virtual.
- Diferencia entre mercados físicos y virtuales.
- El mercado en línea colombiano posee una frecuencia de ajuste alta con respecto a otros estudios de la misma característica.
- Las promociones juegan un papel clave en el ajuste de precios, no todo cambio importa.
- Nuevas oportunidades para entender los efectos que tiene una política monetaria sobre el producto.
- Implicaciones en los efectos de la política monetaria.

Conclusiones

- Las estadísticas varían considerablemente según el tipo de negocio de la tienda virtual.
- Diferencia entre mercados físicos y virtuales.
- El mercado en línea colombiano posee una frecuencia de ajuste alta con respecto a otros estudios de la misma característica.
- Las promociones juegan un papel clave en el ajuste de precios, no todo cambio importa.
- Nuevas oportunidades para entender los efectos que tiene una política monetaria sobre el producto.
- Implicaciones en los efectos de la política monetaria.

Conclusiones

- Las estadísticas varían considerablemente según el tipo de negocio de la tienda virtual.
- Diferencia entre mercados físicos y virtuales.
- El mercado en línea colombiano posee una frecuencia de ajuste alta con respecto a otros estudios de la misma característica.
- Las promociones juegan un papel clave en el ajuste de precios, no todo cambio importa.
- Nuevas oportunidades para entender los efectos que tiene una política monetaria sobre el producto.
- Implicaciones en los efectos de la política monetaria.

Conclusiones

- Las estadísticas varían considerablemente según el tipo de negocio de la tienda virtual.
- Diferencia entre mercados físicos y virtuales.
- El mercado en línea colombiano posee una frecuencia de ajuste alta con respecto a otros estudios de la misma característica.
- Las promociones juegan un papel clave en el ajuste de precios, no todo cambio importa.
- Nuevas oportunidades para entender los efectos que tiene una política monetaria sobre el producto.
- Implicaciones en los efectos de la política monetaria.

Conclusiones

- Las estadísticas varían considerablemente según el tipo de negocio de la tienda virtual.
- Diferencia entre mercados físicos y virtuales.
- El mercado en línea colombiano posee una frecuencia de ajuste alta con respecto a otros estudios de la misma característica.
- Las promociones juegan un papel clave en el ajuste de precios, no todo cambio importa.
- Nuevas oportunidades para entender los efectos que tiene una política monetaria sobre el producto.
- Implicaciones en los efectos de la política monetaria.

References I

- [1] N. Gregory Mankiw. *Principios de economía (7a. ed.)* es. Cengage Learning Editores, S.A., 2015.
- [2] R. J. Kauffman y D. Lee. «Price Rigidity in Internet Retailing». En: *Journal of the Association for Information Systems* 11.6 (2010), págs. 308-338.
- [3] C. C. de Comercio Electronico. *Informe de cierre del comportamiento del comercio electrónico en Colombia*. 2024. URL: <https://ccce.org.co/wp-content/uploads/2017/06/INFORME-DE-CIERRE-2023-VERSION-PUBLICA.pdf> (visitado 26-08-2024).
- [4] S. M. Insight. *Online Food Delivery - Colombia*. 2024. URL: <https://www.statista.com/outlook/emo/online-food-delivery/colombia#revenue> (visitado 15-10-2024).
- [5] J. manuel Julio y H. manuel Zárate. «The Price Setting Behavior in Colombia: evidence from PPI micro data». En: *Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica* 26.56 (jun. de 2008), págs. 12-44. DOI: 10.32468/Espe.5601.
- [6] J. M. Julio, H. M. Zárate y M. Hernández. «The Stickiness of Colombian Consumer Prices». En: *Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica* 28.63 (dic. de 2010), págs. 100-153. DOI: 10.32468/Espe.6303.
- [7] E. Nakamura. «Pass-through in retail and wholesale». En: *American Economic Review* 98.2 (2008), págs. 430-437.
- [8] E. Nakamura y J. Steinsson. «Five facts about prices: A reevaluation of menu cost models». En: *The Quarterly Journal of Economics* 123.4 (2008), págs. 1415-1464.
- [9] E. Nakamura y J. Steinsson. «Price rigidity: Microeconomic evidence and macroeconomic implications». En: *Annu. Rev. Econ.* 5.1 (2013), págs. 133-163.
- [10] M. Eichenbaum, N. Jaimovich y S. Rebelo. «Reference prices, costs, and nominal rigidities». En: *American Economic Review* 101.1 (2011), págs. 234-262.
- [11] M. Golosov y R. E. Lucas Jr. «Menu costs and Phillips curves». En: *Journal of Political Economy* 115.2 (2007), págs. 171-199.

References II

- [12] L. J. Christiano, M. Eichenbaum y C. L. Evans. «Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy». En: *Journal of political Economy* 113.1 (2005), págs. 1-45.
- [13] S. Ray, A. Snir y D. Levy. «Retail pricing format and rigidity of regular prices». En: *Economica* 90.360 (2023), págs. 1173-1203.
- [14] A. Cavallo. «Are online and offline prices similar? Evidence from large multi-channel retailers». En: *American Economic Review* 107.1 (2017), págs. 283-303.
- [15] A. Cavallo. «Scraped data and sticky prices». En: *Review of Economics and Statistics* 100.1 (2018), págs. 105-119.
- [16] G. Ellison y S. F. Ellison. «Search, obfuscation, and price elasticities on the internet». En: *Econometrica* 77.2 (2009), págs. 427-452.
- [17] S. F. Ellison, C. Snyder y H. Zhang. *Costs of managerial attention and activity as a source of sticky prices: Structural estimates from an online market*. Inf. téc. National Bureau of Economic Research, 2018.
- [18] E. Brynjolfsson, A. A. Dick y M. D. Smith. «A nearly perfect market? Differentiation vs. price in consumer choice». En: *QME* 8 (2010), págs. 1-33.
- [19] Y. Gorodnichenko y O. Talavera. «Price setting in online markets: Basic facts, international comparisons, and cross-border integration». En: *American Economic Review* 107.1 (2017), págs. 249-282.
- [20] Y. Gorodnichenko, V. Sheremirov y O. Talavera. «Price setting in online markets: Does IT click?» En: *Journal of the European Economic Association* 16.6 (2018), págs. 1764-1811.
- [21] P. Lünemann y L. Wintr. «Price stickiness in the US and Europe revisited: evidence from internet prices». En: *Oxford bulletin of economics and statistics* 73.5 (2011), págs. 593-621.
- [22] J. Hillen. «Web scraping for food price research». En: *British Food Journal* 121.12 (2019), págs. 3350-3361.

References III

- [23] I. Benedetti et al. «Computation of high-frequency sub-national spatial consumer price indexes using web scraping techniques». En: *Economies* 10.4 (2022), pág. 95.
- [24] J. Schedlbauer, G. Raptis y B. Ludwig. «Medical informatics labor market analysis using web crawling, web scraping, and text mining». En: *International Journal of Medical Informatics* 150 (2021), pág. 104453.
- [25] M. A. Khder. «Web scraping or web crawling: State of art, techniques, approaches and application.». En: *International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications* 13.3 (2021).

Gracias!

